第8回　前半まとめ：第1回から第7回

到達目標：第1回から第7回の道具を、定義域・収束条件・領域の形から選べる。図で設定を確かめ、式と計算結果を結び付けて復習しよう。

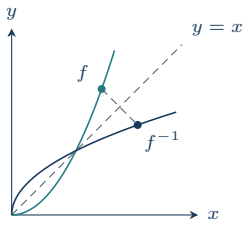
逆関数と逆三角関数

一対一対応 $f:A\to B$ の逆関数を $g:B\to A$ とすると

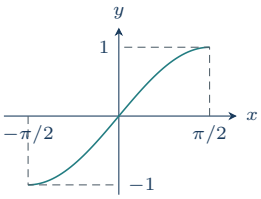
$$f(g(y))=y,\quad g(f(x))=x,\qquad g'(y)=\frac{1}{f'(g(y))}.$$

微分公式では A,B を開区間、f を C^1 級、$f'(g(y))\neq 0$ とする。逆三角関数の値域は $\arcsin x\in[-\pi/2,\pi/2]$、$\arccos x\in[0,\pi]$、$\arctan x\in(-\pi/2,\pi/2)$ である。

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\quad(|x|<1),\qquad (\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}.$$



逆関数のグラフは $y=x$ に関して対称



$\sin x$ を $[-\pi/2,\pi/2]$ に制限して逆にする

有理関数の積分

多項式除法→ 分母の実因子分解→ 部分分数分解→ 基本公式で積分する。一次因子の項には定数分子、既約二次因子の項には一次式の分子を置く。

$$\int\frac{dx}{x-a}=\log|x-a|+C,\qquad \int\frac{dx}{x^2+c^2}=\frac{1}{c}\arctan\frac{x}{c}+C\quad(c>0).$$

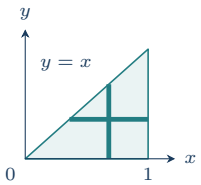
以下、不定積分の C は積分定数。分母の零点で区間を分けて考えよう。

重積分の定義と累次積分

重積分は $\sum_Q f(\xi_Q)\,\mathrm{Area}(Q)$ の、代表点によらない細分極限である。以下の累次積分公式では、$a<b$、境界関数 $\phi\le\psi$ と f は各定義域で連続とする。

$$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \phi(x)\le y\le\psi(x)\}\implies \iint_D f=\int_a^b\left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)}f(x,y)\,dy\right)dx.$$

同じ領域を横に切る形へ書き直せば、積分順序を交換できる。



縦：$0\le y\le x\le 1$

横：$0\le y\le 1,\ y\le x\le 1$

順序を変えるときは、同じ領域の切り口を読み直す

広義積分：特異点と無限遠

特異点の各側で極限を別々に取る。符号が変わる関数では絶対収束を確認する。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx<\infty\iff p<1,\qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx<\infty\iff p>1.$$

非負関数の積分は、領域を単調に増やした極限で扱える。

変数変換とヤコビアン

$D = T(E)$ の両領域は有界で境界の面積が0とする。 $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ が E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $\det DT \neq 0$ 、f が D 上で可積分なら

$$\iint_{T(E)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{E} f(T(u,v))\,|\det DT(u,v)|\,du\,dv.$$

極座標では $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$、$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$。円・扇形・円環では半径と角度の範囲を先に決める。

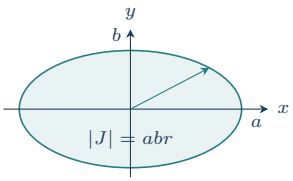
体積・密度・総量

$V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \phi \le z \le \psi\}$、$\phi, \psi$ が D 上で連続かつ $\phi \le \psi$、$\rho \ge 0$ が V 上で可積分のとき

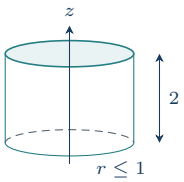
$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\,dx\,dy, \qquad M = \iiint_V \rho\,dV.$$

体積・質量の計算でも、積分領域と座標変換を正しく書くことが出発点となる。

公式を選ぶ前に、定義域・特異点・領域の形・可積分性を点検する。計算結果だけでなく設定の理由も説明する。



楕円は単位円板の伸縮で扱える



体積は1を、質量は ρ を積分する

演習問題（7題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $f(x) = x^2 + 2x$（$x \ge -1$）の逆関数とその定義域を求めよ。また $\arcsin(-1/2)$ と $\arccos(-1/2)$ を求めよ。

2. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x(x+1)}\,dx$ を求めよ。多項式部分と部分分数の項を明記すること。

3. $[0,1]^2$ 上の連続関数 f の重積分をリーマン和で定義せよ。$f(x,y) = xy$ について、累次積分で値を計算せよ。

4. $D = \{(x,y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ 上で $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。順序を交換した式も書け。

5. $p \in \mathbb{R}$ に対して $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^p}$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \le 1\}$ とする。$\iint_D (x^2/a^2 + y^2/b^2)\,dx\,dy$ を変数変換で求めよ。

7. $V = \{(x,y,z) : x^2+y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2\}$、$\rho = 1 + z$ の質量を求めよ。円柱座標で積分を設定すること。